

# 程式碼實驗室 - 使用 kubectl-ai (AI 技術輔助的 Kubernetes 助理) 管理 Kubernetes

來源：<https://codelabs.developers.google.com/kubernetes-with-kubectl-ai?hl=zh-tw>

步驟數：9

本程式碼研究室會引導您使用 kubectl-ai，這項 AI 輔助 Kubernetes 助理可協助您處理 GKE 叢集，並執行管理、建立、修補資源等工作，同時提供疑難排解協助。

---

# 目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 事前準備](#)
3. [3. 設定 GKE 叢集](#)
4. [4. 安裝 kubectl-ai CLI](#)
5. [5. 使用 kubectl-ai](#)
6. [6. \(選用\) kubectl-ai Chat 介面](#)
7. [7. 清除所用資源](#)
8. [8. 恭喜](#)
9. [9. 資源](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

## 1. 簡介

**kubect1-ai** 是一項 AI 輔助的智慧介面，可將使用者意圖轉換為精確的 Kubernetes 作業，讓 Kubernetes 管理更易於使用且效率更高。

```
bash-3.2$ ./kubect1-ai

Hey there, what can I help you with today?

>>> how's nginx app doing in my cluster ?

Okay, I can check on the status of resources related to "nginx" in your cluster.

I'll start by looking for a Deployment named nginx .

Running: kubectl get deployment nginx -o wide
```

### 執行步驟

- 您將使用 **kubect1-ai** (AI 技術輔助的 Kubernetes 助理) 管理 GKE 叢集。

### 課程內容

- 您將建立 GKE 叢集並設定 **kubect1-ai**。
- 您將執行 Kubernetes 工作，例如管理、建立及修補資源，同時排解叢集和資源問題。

### 軟硬體需求

- Chrome 網路瀏覽器
- Gmail 帳戶
- 已啟用計費功能的 Cloud 專案
- Gemini API 金鑰

本程式碼研究室假設使用者具備 Kubernetes 的基本知識。

---

步驟 2 · 約 10 分鐘

## 2. 事前準備

### 建立專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud [專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。
3. 您將使用 [Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 中執行的指令列環境，預先載入了 bq。點選 Google Cloud 控制台頂端的「啟用 Cloud Shell」。



4. 連至 Cloud Shell 後，請使用下列指令確認驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID：

```
gcloud auth list
```

5. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 gcloud 指令已瞭解您的專案。

```
gcloud config list project
```

6. 如果未設定專案，請使用下列指令來設定：

```
gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>
```

7. 透過下列指令啟用必要的 API。這可能需要幾分鐘的時間，請耐心等待。

```
gcloud services enable cloudresourcemanager.googleapis.com \  
    servicenetworking.googleapis.com \  
    compute.googleapis.com \  
    container.googleapis.com
```

成功執行指令後，您應該會看到類似下方的訊息：

```
Operation "operations/..." finished successfully.
```

如果遺漏任何 API，您隨時可以在導入過程中啟用。

若要瞭解 gcloud 指令和用法，請參閱[說明文件](#)。

---

步驟 3 · 約 10 分鐘

### 3. 設定 GKE 叢集

在這個步驟中，我們將設定 GKE 叢集，並在其中執行指令。請確認您已按照先前的步驟操作，並在 Google Cloud 專案中設定正確的專案 ID，以及啟用必要服務。

#### 建立 GKE 叢集

在 Cloud Shell 中執行下列指令。如要在其他可用區建立叢集，請將 `--zone` 值變更為該可用區。

```
gcloud container clusters create my-gke-cluster \
  --num-nodes 2 \
  --machine-type e2-standard-4 \
  --zone us-central1-a
```

這可能需要一段時間才能完成，請耐心等待。完成後，您應該會看到類似下方的輸出內容：

```
Note: Your Pod address range (`--cluster-ipv4-cidr`) can accommodate at most 1008 node(s).
Creating cluster my-gke-cluster in us-central1-a... Cluster is being health-checked
(Kubernetes Control Plane is healthy)...done.

Created [https://container.googleapis.com/v1/projects/YOUR_PROJECT_ID/zones/us-central1-
a/clusters/my-gke-cluster].
To inspect the contents of your cluster, go to:
https://console.cloud.google.com/kubernetes/workload_/gcloud/us-central1-a/my-gke-cluster?
project=YOUR_PROJECT_ID
kubeconfig entry generated for my-gke-cluster.
NAME: my-gke-cluster
LOCATION: us-central1-a
MASTER_VERSION: 1.33.4-gke.1350000
MASTER_IP: 34.59.221.183
MACHINE_TYPE: e2-standard-4
NODE_VERSION: 1.33.4-gke.1350000
NUM_NODES: 2
STATUS: RUNNING
STACK_TYPE: IPV4
```

#### 驗證 GKE 叢集詳細資料

首先，請擷取叢集憑證：

```
gcloud container clusters get-credentials my-gke-cluster \
  --zone us-central1-a
```

您應該會看到如下的輸出內容：

```
Fetching cluster endpoint and auth data.
kubeconfig entry generated for my-gke-cluster.
```

接著，請驗證叢集詳細資料：

```
kubectl get nodes
```

輸出內容應如下所示：

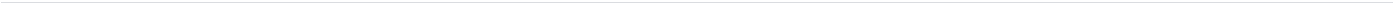
| NAME                                          | STATUS | ROLES  | AGE   | VERSION             |
|-----------------------------------------------|--------|--------|-------|---------------------|
| gke-my-gke-cluster-default-pool-c63d5936-2f1z | Ready  | <none> | 2m58s | v1.33.4-gke.1350000 |
| gke-my-gke-cluster-default-pool-c63d5936-fqtl | Ready  | <none> | 3m2s  | v1.33.4-gke.1350000 |

最後，請驗證叢集命名空間：

```
kubectl get namespaces
```

輸出內容應如下所示：

| NAME                        | STATUS | AGE   |
|-----------------------------|--------|-------|
| default                     | Active | 6m16s |
| gke-managed-cim             | Active | 4m21s |
| gke-managed-system          | Active | 4m6s  |
| gke-managed-volumepopulator | Active | 4m    |
| gmp-public                  | Active | 3m40s |
| gmp-system                  | Active | 3m41s |
| kube-node-lease             | Active | 6m16s |
| kube-public                 | Active | 6m16s |
| kube-system                 | Active | 6m16s |



步驟 4 · 約 5 分鐘

## 4. 安裝 kubectl-ai CLI

我們將使用「快速安裝 (建議)」方式安裝 `kubectl-ai CLI`。

在 Cloud Shell 中提供下列指令：

```
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/GoogleCloudPlatform/kubectl-ai/main/install.sh |  
bash
```

這會下載並安裝 `kubectl-ai CLI`，安裝完成後，畫面上應會顯示以下訊息：

```
✔ kubectl-ai installed successfully! Run 'kubectl-ai --help' to get started.
```

我們可以執行下列指令，驗證 `kubectl-ai` 指令是否正常運作：

```
kubectl-ai
```

注意：上述指令會傳回錯誤，指出

```
creating llm client: GEMINI_API_KEY environment variable not set
```

請注意，`kubectl-ai` 支援 `gemini`、`vertexai`、`azopenai`、`openai`、`grok`、`bedrock` 的 AI 模型，以及 `ollama` 和 `llama.cpp` 等本機 LLM 供應商。在本例中，我們將使用 Gemini (Google)，因此需要透過 [Google AI Studio](#) 取得 API 金鑰。產生金鑰並準備好值後，請在 Cloud Shell 中使用下列指令，設定指向金鑰的環境變數 `GEMINI_API_KEY`。

```
export GEMINI_API_KEY="YOUR_GEMINI_API_KEY"
```

注意：請只將「`GEMINI_API_KEY`」做為鍵值

再次啟動 `kubectl-ai`，這次您會看到它啟動並在互動式終端機中等待您的指令。

```
$ kubectl-ai  
  
Hey there, what can I help you with today?  
  
>>>
```

在提示中嘗試輸入幾個與 `kubectl` 指令相關的查詢。以下提供幾個範例：

- `What is the command to get the nodes in a cluster?`
- `list pods`

如要退出 `kubectl-ai` 終端機，請輸入 `quit`。

---

步驟 5 · 約 10 分鐘

## 5. 使用 kubectl-ai

您已成功設定 `kubectl-ai`，現在可以使用自然語言查詢與叢集互動。我們來試試其他幾個指令：

請執行下列指令：

```
kubectl-ai --model gemini-2.5-flash "list pods in default namespace"
```

這會產生下列輸出內容：

```
Running: kubectl get pods -n default

There are no resources found in the default namespace.

>>>
```

請注意，這項工具已將我們的自然語言查詢 (列出 Pod) 翻譯成對應的 `kubectl` 指令。

此外，請注意我們現在位於 `kubectl-ai` 互動式終端機 (`>>>`) 內，可以繼續與其互動。

輸入下列指令：

```
how many pods are there in kube-system namespace
```

輸出內容如下所示：

```
>>> how many pods are there in kube-system namespace

Running: kubectl get pods -n kube-system --output=jsonpath='{.items[*].metadata.name}'

There are 18 pods in the kube-system namespace.
```

## 單次拍攝指令

上一節說明如何啟動 `kubectl-ai` 並留在互動式終端機中，以便提供後續指令。如果您想以自主方式執行指令，且不需要互動式提示等待您輸入下一個指令，就不適合使用這項功能。

輸入單次拍攝指令方法，並搭配使用 `--quiet` 參數。

以下是建立部署作業的範例指令。

```
kubectl-ai --quiet "create a deployment named nginx with 2 replicas" --skip-permissions
```

**注意：** 不建議在正式環境中使用 `--skip-permissions` 旗標，因為這可能會干擾正式環境。

這會導致系統執行 `create deployment` 指令，如下所示：

```
Running: kubectl create deployment nginx --image=nginx --replicas=2

I have created a deployment named nginx with 2 replicas. You can verify this by running kubectl get deployments .
```

這樣一來，我們就能設定 `kubectl-ai` 與目前的 GKE 叢集互動。

我們剛執行了幾個指令，並示範了使用 `kubect1-ai` 的模式。您可以將輸出內容傳送至其他工具、瞭解錯誤、在 `kubect1-ai` 的不同工作階段執行之間保持持續性，以及執行更多操作。請參閱工具說明文件的「[使用方式](#)」一節。

---

步驟 6 · 約 5 分鐘

## 6. (選用) kubectl-ai Chat 介面

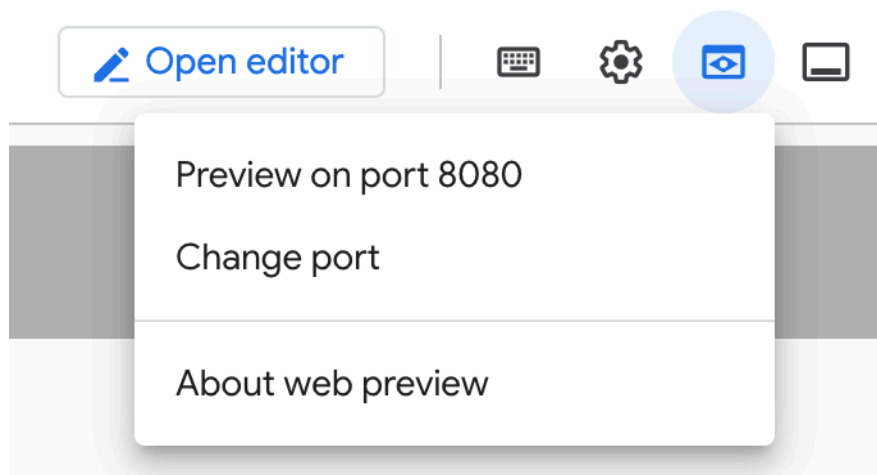
在某些情況下，您可能會偏好透過標準的 Chat 介面使用 `kubectl-ai`。Kubectl-ai 隨附專屬的使用者介面，您可以在 Cloud Shell 中執行下列指令啟動：

```
kubectl-ai --llm-provider=gemini \ --ui-type=web \ --ui-listen-address=0.0.0.0:8080
```

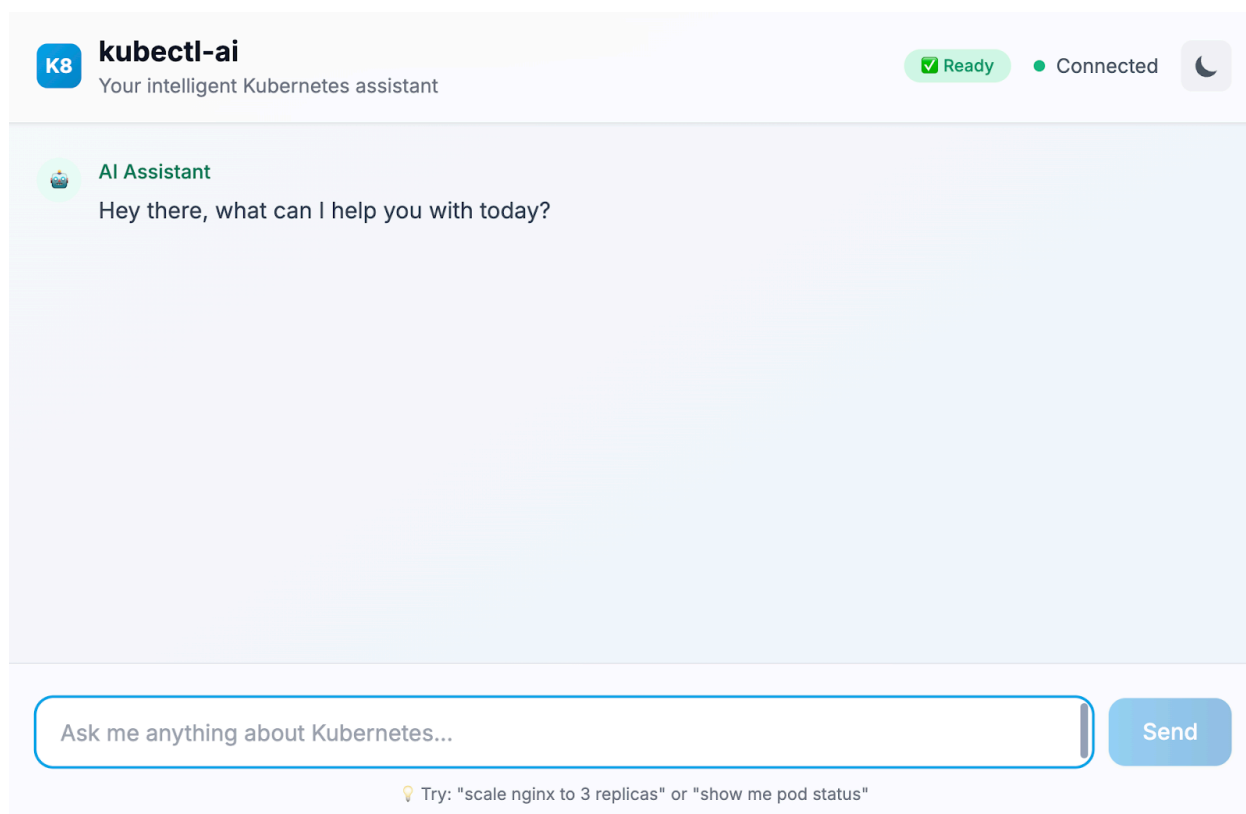
這會在介面聊天介面中啟動公用程式，您應該會看到類似以下的輸出內容：

```
listening on http://[::]:8080
```

在 Cloud Shell 中點選「網頁預覽」，如下所示：



然後按一下「透過以下通訊埠預覽：8080」。系統會啟動瀏覽器，並顯示如下所示的網頁即時通訊介面：



以下是在對話介面中執行的查詢範例：

**kubectl-ai**  
Your intelligent Kubernetes assistant

 Ready

 Connected



 You

how many nodes are there in my current cluster

 AI Assistant

 **Completed**

kubectl get nodes

Hide output ^

| NAME                                          | STATUS | ROLES  | AGE  | VERSION             |
|-----------------------------------------------|--------|--------|------|---------------------|
| gke-my-gke-cluster-default-pool-c63d5936-2f1z | Ready  | <none> | 144m | v1.33.4-gke.1350000 |
| gke-my-gke-cluster-default-pool-c63d5936-fqtl | Ready  | <none> | 144m | v1.33.4-gke.1350000 |

 AI Assistant

There are 2 nodes in your current cluster.

Ask me anything about Kubernetes...

Send

 Try: "scale nginx to 3 replicas" or "show me pod status"

在這個介面中嘗試其他查詢。此外，系統也會提示您可執行的其他自然語言查詢。

步驟 7 · 約 0 分鐘

## 7. 清除所用資源

為避免系統持續向您的 Google Cloud 帳戶收費，請務必刪除我們在研討會期間建立的資源。

如果您不需要在本實驗室前一節中建立的 GKE 叢集，可以透過下列指令刪除：

```
gcloud container clusters delete my-gke-cluster --zone=us-central1-a
```

---

步驟 8 · 約 0 分鐘

## 8. 恭喜

恭喜！您已成功使用 kubectl-ai (AI 技術輔助的 Kubernetes 助理)，透過自然語言查詢管理 Kubernetes 叢集。詳情請參閱下一節列出的資源。

---

步驟 9 · 約 0 分鐘

## 9. 資源

- [kubectl-ai 首頁](#)
  - [GKE 首頁](#)
-